Endividamento e Comprometimento de Renda das Famílias com Dívidas Bancárias: revisão metodológica

Os indicadores de endividamento e comprometimento de renda das famílias relativos às operações de crédito do sistema financeiro nacional foram abordados em quatro edições do Relatório de Inflação, entre setembro de 2008 e setembro de 2010[1], com a progressiva introdução de aprimoramentos metodológicos. A constante busca de aperfeiçoamento dos indicadores mencionados e sua crescente importância na análise econômica suscitaram a revisão metodológica detalhada neste boxe.

O indicador de endividamento foi obtido, inicialmente, dividindo-se o saldo do crédito no SFN às pessoas físicas pela massa salarial ampliada disponível[2] dos últimos doze meses. O saldo considerado correspondia ao estoque total de empréstimos a pessoas físicas, incluídas as modalidades de crédito rotativo, financiamentos habitacionais (com recursos livres e direcionados), *leasing* e empréstimos concedidos por cooperativas e, relativamente às operações com cartão de crédito, os saldos remanescentes das faturas pagas parcialmente e as parcelas a vencer das compras parceladas com incidência de juros.

O comprometimento de renda relativo a operações de crédito no SFN correspondia aos pagamentos mensais referentes a principal (amortização) e juros, relativamente à renda auferida. Para o componente relativo às amortizações, considerava-se a divisão do saldo de cada modalidade de crédito pelo seu respectivo prazo médio[3], enquanto para o relativo aos pagamentos de juros aplicava-se a taxa de juros média corrente ao saldo de cada modalidade. Ressalte-se que o termo referente às amortizações não compreendia parcela referente às modalidades de crédito rotativo.

Aprimoramentos incorporados

1. Alteração no sistema de amortização

Os valores estimados para as parcelas de principal e juros pela metodologia anterior correspondiam aos referentes à primeira prestação de um financiamento contratado segundo as regras do sistema de amortizações constantes (SAC). Nesse sistema, a parcela referente ao pagamento do principal é fixa ao longo de todo o período do empréstimo, obtida pela divisão do saldo do empréstimo pelo número de prestações, enquanto a parcela referente ao pagamento de juros é decrescente, haja vista que incide sobre saldo remanescente gradualmente menor. Naturalmente, o valor total das prestações é, igualmente, decrescente.

1/ Ver boxes "Evolução Recente do Crédito, da Inadimplência e do Endividamento", de setembro de 2008 (<http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2008/09/ri200809b2p.pdf>); "Evolução da Inadimplência, do Endividamento e do Comprometimento de Renda das Famílias", de junho de 2009 (<http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2009/06/ri200906b3p.pdf>); "Evolução dos Indicadores de Endividamento e Comprometimento de Renda após a Crise", de março de 2010 (<http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2010/03/ri201003b2p.pdf>); e "Endividamento e Comprometimento da Renda das Famílias: Incorporação do Conceito de Massa Salarial Ampliada Disponível", de setembro de 2010 (<http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2010/09/ri201009b3p.pdf>).

2/ Obtida a partir da massa salarial ampliada deduzindo-se pagamentos de imposto de renda e contribuições previdenciárias. Ver boxe "Massa Salarial Ampliada e Massa Salarial Ampliada Disponível: Acurando o Conceito e Evolução Comparativa Recente", publicado no Relatório de Inflação de junho de 2010 (<http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2010/06/ri201006b2p.pdf>).

3/ Os dados disponíveis de prazo são ponderados pelas prestações, de modo que uma operação com cinco prestações de mesmo valor tem como prazo médio três meses. Para a estimativa do comprometimento de renda, ajustam-se os dados multiplicando-os por 2n-1, em que n é o número de meses do prazo médio de cada modalidade.

Os gráficos 1 a 3 ilustram a evolução dos valores de amortizações, juros e prestações para um empréstimo em doze parcelas, segundo os sistemas SAC e *Price*. Observe-se que o cálculo para o indicador de comprometimento de renda, ao considerar a prestação máxima de um sistema SAC (primeira parcela), superestima o resultado, imputando-lhe o custo mais elevado de juros para todo o empréstimo, ao invés do custo médio.

Gráfico 1 – Amortizações

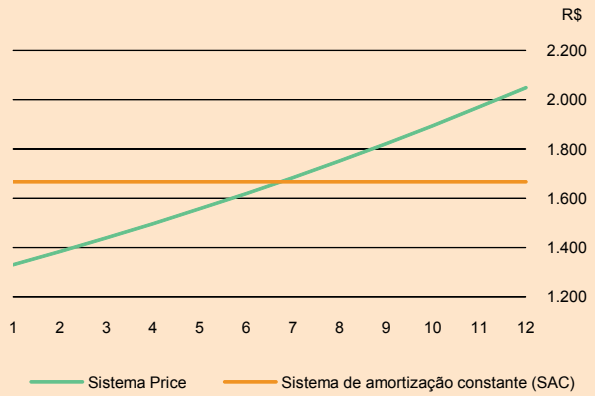
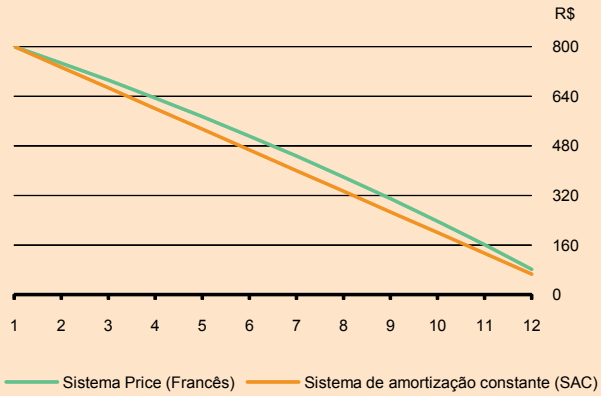
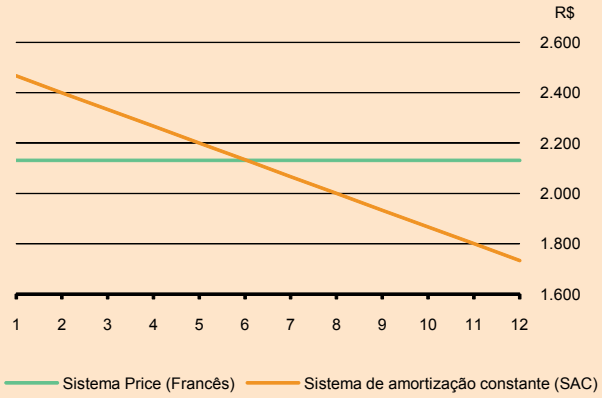


Gráfico 2 – Juros



A nova metodologia contempla a utilização do sistema *Price* de amortização, no qual as prestações são constantes ao longo do contrato, refletindo amortizações crescentes e pagamentos de juros decrescentes[4]. Nesse critério está implícita, no cálculo da prestação constante, a parcela de juros média no contrato, ou seja, a média mensal dos pagamentos a título de juros ao longo de todo o contrato. A mudança para o sistema *Price*, além de refletir a prática internacional[5], é justificada por sua preponderância nos empréstimos às famílias.

Gráfico 3 – Prestações



2. Utilização da taxa média de juros da carteira de crédito

O indicador de comprometimento de renda era calculado a partir da taxa de juros no mês corrente, isto é, da taxa referente aos novos empréstimos. Imputava-se, assim, a toda a carteira de empréstimos, contratada ao longo dos últimos anos, o custo inerente às condições correntes no mercado de crédito, o que tendia a exacerbar a volatilidade do indicador. Como não se dispõe da taxa média de juros referente a toda a carteira de crédito à pessoa física, a alternativa adotada consiste em considerar, para cada modalidade de crédito, a média das taxas de juros que vigoraram no período equivalente ao respectivo prazo médio da modalidade, exceto nas modalidades cheque especial e cartão de crédito, nas quais prevalecem as taxas correntes.

3. Crédito rotativo: (cartões de crédito e cheque especial)

Na metodologia anterior, o cálculo do comprometimento de renda das modalidades de crédito rotativo incorporava apenas os juros, não se atribuindo pagamentos de principal, uma vez que o elevado giro dessas operações dificulta a determinação de seus prazos. Nos cartões de crédito, os valores que permanecem rotativos (resultantes de pagamentos

4/ No sistema Price, as prestações P correspondem a $P = j.S/(1-(1+j)^{-pz}$, em que P é a prestação ou pagamento mensal, j é a taxa de juros, S é o saldo e pz é o prazo remanescente.

5/ Esse é o sistema utilizado pelo *Federal Reserve* (Fed) para obtenção de indicador análogo. Ver DYNAN, Karen; JOHNSON, Kathleen; PENCE, Karen. *Recent changes to a measure of U.S. Household Debt Service. Federal Reserve Bulletin*, Outubro 2003. Disponível em: http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2003/1003lead.pdf.

inferiores ao saldo integral das faturas) têm como vencimento, a *priori*, a data da fatura seguinte, mas dados disponíveis para o prazo dessa modalidade revelam que os pagamentos seguem postergados em sua maior parte.

Tendo em vista que a regulamentação desses pagamentos estipula, a partir de 1º de junho de 2011, que eles devem ser iguais ou superiores a 15% do saldo remanescente, foi estipulado prazo de amortização de 6,7 meses para o rotativo de cartão de crédito, a partir dessa data[6]. Ressalte-se que o Fed atribui, na elaboração do indicador para a economia dos Estados Unidos da América (EUA), prazo de quarenta meses para liquidação desse tipo de débito, com base nos pagamentos mínimos de, em média, 2,5% requeridos pelas instituições financeiras.

Em relação ao cheque especial, modalidade em que não há exigência de pagamento mínimo a cada período, pressupõe-se percentual de pagamento inferior ao do cartão de crédito. Na ausência de parâmetros mais precisos, considerou-se para essa modalidade o prazo médio de dezenove meses[7], observado na carteira de crédito referencial à pessoa física.

4. Massa salarial ampliada disponível – Incorporação de rendas financeiras

A Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD), utilizada como indicador de renda auferida pelas famílias, incorpora os rendimentos do trabalho e os benefícios previdenciários e de programas de proteção social do governo, deduzidas as contribuições previdenciárias e o imposto de renda na fonte. Em consonância com a prática internacional, a nova metodologia acrescenta à MSAD os rendimentos recebidos por pessoas físicas relativos a aplicações financeiras em caderneta de poupança, Certificado de Depósito Bancário (CDB), títulos públicos e fundos de investimentos. Esse total atingiu R$6,7 bilhões em julho de 2011, representando 4,5% da MSAD.

6/ Anteriormente a exigência era de pagamento mínimo de 10%, e o prazo considerado, de dez meses.

7/ A hipótese equivale à situação, por exemplo, em que o saldo ao final do mês t, mesmo sendo "liquidado" no início do mês seguinte (com o recebimento de salário), cresce novamente ao longo do período e estará, ao final de t+1, cerca de 5% abaixo daquele observado ao final do período anterior.

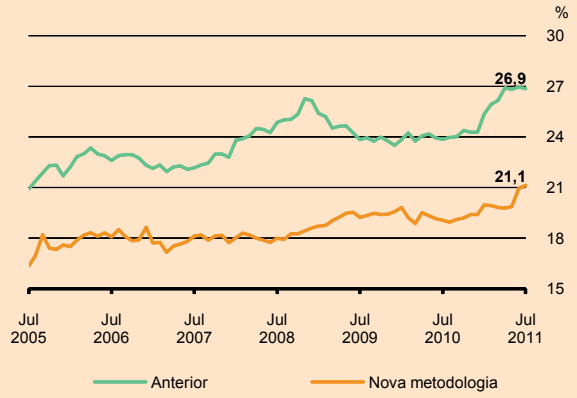
5. Massa salarial ampliada disponível do mês de referência

Em razão das oscilações sazonais da série, particularmente a associada ao recebimento do 13º salário, utilizava-se o valor médio da MSAD nominal dos últimos doze meses. Essa prática resultava, considerado o cenário de elevações recorrentes na massa salarial, na utilização de valor defasado para a MSAD e, consequentemente, na superestimação do comprometimento de renda. De modo a minimizar esse efeito, a nova metodologia compreende a dessazonalização do indicador de comprometimento de renda calculado a partir da massa salarial efetiva do mês de referência.

Evolução recente do comprometimento de renda

O comprometimento de renda das famílias permaneceu relativamente estável de setembro de 2005 até o final de 2008, conforme o gráfico 4, que registra as trajetórias calculadas segundo a metodologia proposta neste boxe e a anterior. Vale ressaltar que, no período mencionado, a expansão do crédito ocorreu em proporção semelhante aos efeitos da elevação da massa salarial e dos processos de alongamento de prazos e redução de taxas de juros.

Gráfico 4 – Comprometimento de renda das famílias junto ao SFN

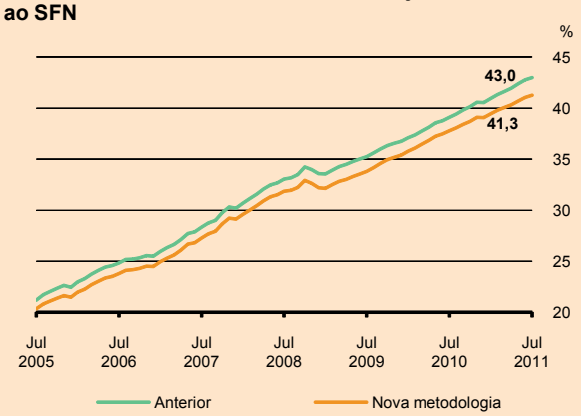


Considerada a nova metodologia, a elevação adicional das taxas de juros concomitante à crise financeira internacional manteve o indicador em patamar ainda estável, embora mais alto, acima de 19%, ao longo de 2009 e em 2010, quando os juros recuaram, mas apenas em proporção suficiente para equilibrar a aceleração do crédito.

Após as medidas macroprudenciais, dadas as condições mais restritivas para contratação de crédito, com aumento das taxas de juros e restrição a contratações com prazos longos, o comprometimento de renda voltou a crescer, atingindo 21,1% em julho. Destaque-se que a elevação mais acentuada do indicador, a partir de junho, evidencia, em especial, a nova exigência de pagamento mínimo de 15% nas faturas de cartões de crédito.

Assim como na metodologia anterior, o endividamento foi obtido considerando-se a MSAD acumulada nos últimos doze meses, mantendo coerência com outros indicadores, tais como a relação crédito/ Produto Interno Bruto (PIB). O gráfico 5 apresenta as estimativas para o nível de endividamento das famílias, a partir da nova metodologia e da anterior.

Gráfico 5 – Endividamento das famílias junto ao SFN



Em síntese, a trajetória ascendente do comprometimento de renda nos últimos meses está associada, portanto, a fatores conjunturais específicos, tais como os efeitos das medidas macroprudenciais e da política monetária mais restritiva sobre prazos e taxas de juros das operações de crédito às famílias. O cenário atual segue condicionado por significativas incertezas, relacionadas, sobretudo, ao desempenho da economia mundial, mas a tendência histórica de declínio das taxas de juros e de alongamento dos prazos – entre outras razões, pelo crescimento da participação relativa do crédito habitacional – deve preponderar no médio prazo, contrabalançando a expansão do crédito nos próximos anos.

É relevante enfatizar que as curvas que representam as trajetórias do comprometimento da renda segundo as metodologias proposta e a anterior registram distinções de patamar e de volatilidade. Nesse sentido, a curva associada à nova metodologia registra menor volatilidade, resultado consistente com as alterações envolvendo a adoção do sistema *Price* no cálculo da prestação e com a utilização da taxa média de juros da carteira de crédito. Adicionalmente, o menor comprometimento da renda na nova metodologia revela que o impacto conjunto da utilização da MSAD do mês de referência e da incorporação de rendas financeiras supera, com folga, aquele decorrente da introdução do pagamento do principal nas modalidades de crédito rotativo.